

第十三章 公众场所的法定容量

姜启源

清华大学 数学科学系

提 要

“公众场所的法定容量”是 1999 年美国大学生数学建模竞赛的 B 题，207 个队选作了此题，5 个队获特等奖，39 个队获一等奖，72 个队获二等奖。获特等奖的队中，Duke University 的一个队被评为 INFORS (Institute for Operations Research and Management Science) 的优胜者；Harvey Mudd College 一个队被评为 SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) 的优胜者；University of Alaska Fairbanks 的一个队被评为 MAA (Mathematical Association America) 的优胜者。以上 3 个美国的学会(协会)都是这项竞赛的协办者和支持者，UMAP Journal 1999 年第 3 期刊登了 5 篇特等奖论文和评阅人的文章，这里对它们作较详细的介绍。

§ 13.1 是题目，§ 13.2，§ 13.3，§ 13.4 分别是上述 3 篇优胜者的论文，§ 13.5 是评阅人和专家对竞赛论文的评论。

§ 13.1 公众场所的法定容量

在公众聚集场所的房间，你会看到有“违法”字样的标记，指的是这个房间的人数超过了规定的限额，估计这个限额是根据在紧急情况下人们从房间的出口疏散的速度制定的。类似地，电梯和其他设施也常有“最大容量”的告示。

试为如何确定这种“法定容量”建立一个数学模型，模型中要讨论确定“违法”占用房间(或空间)人数的准则(除了在火警或其他紧急情况下所考虑的公众安全之外)，还要考虑如果你的对象是带有可移动家具的房间(如有桌椅的食堂)，还是体育馆、公共游泳池、有排椅和通道的演讲厅时，有什么区别。你可以比较在不同环境(如电梯、演讲厅、游泳池、食堂或体育馆)下人们可以作什么样的模型。像滚石乐队音乐会、英式足球赛这样的场合，也可以作为特殊情况。

将模型应用于你们学校(或邻近城镇)的一个或多个公众场所，把你的结果与实际标出的容量(如果有的话)相比较。如果你的模型能用，你会受到想增加容量的用户的诘问，用你的分析给地方报纸写一篇答辩性的文章。

§ 13.2 速率模型与房间分解

这是 Duke University 一个队的论文。

本文对一个门的房间建立了 3 个模型：一个假设人的流动速率为常数；另一个将速率用房间人员密度的线性函数界定；第三个则用人员密度的负二次函数界定。在每种情形人员撤离的速率都大致正比于所有门的组合流动速率，对常数和二次模型，计算机模拟给出了与校园中食堂相一致的结果。一旦知道了 N 个人疏散需多长时间，就能反过来确定在 T 时间所撤离的最大人数，而 T 可以根据实际情况确定。

两个重要的影响容量的因素是：

- 紧急问题：在人员不受伤害条件下，用极小化撤离时间确定最大容量；
- 舒适问题：在房间变得过热或 CO_2 显著超标之前，对于给定的空隙，确定房间内可以容纳多少人。

对紧急问题给出两个模型，每一个都给出一定人员撤离建筑

物所需的时间,反过来,确定在一定时间内撤离的最大人数.

对舒适问题给出在一定时间内可以舒适地占用给定空间的最大人数.

1. 一般假设

- 人员指体重在 100~300 磅的成年人;
- 撤离时没有警卫员或负责人,每个人都希望尽快离开建筑物,并用同样的方法决定最好的路线;

● 一个人从一个房间到另一个房间的时间,与所有人撤离房间的时间相比,可以忽略;

● 一个人需要 1m^2 (9ft^2) 站立或舒适地走动,特殊地方(如电梯)可以是 0.75m^2 .

2. 常数速率模型

补充如下假设:

- 人员以常数速率通过各个门;
- 一个人到门边的时间与他离开房间的时间相比可以忽略;
- 在撤离中所有门都畅通,人员总是拥向最近的门或最快撤离的门;

● 人群聚集在每个门边,在房间几乎撤空之前,有足够多的人站在门边.

1) 一个门的单房间

由假设,总有足够的人充分利用门,若门允许人以速率 r 通过,房门内有 n 个人,则需 $t=n/r$ 使房间变空.

2) 多个门的单房间

由假设,在房间变空前所有门都是拥挤的.设有 k 个门,通过速率为 $r_1, \dots, r_k$,人数为 $n_1, \dots, n_k$,则所有队列同时走出,

即 $t = \frac{n_1}{r_1} = \dots = \frac{n_k}{r_k}$, 则 $n = \sum n_i = t \sum_{i=1}^k r_i$. 定义

$$r = \frac{n}{t} = \sum r_i, \quad (1)$$

即多个门的房间等价于有一个大门的房间，其速率 r 为各个 r_i 之和。

3) 子房间和通道分解

考虑家具和其他障碍物。首先设想一个有大量桌椅的餐厅（图 13-1），尽管妨碍人们走向通道，但前面的假设仍成立，于是（1）成立。

另外，障碍可将一个房间分成子房间和通道，如有若干

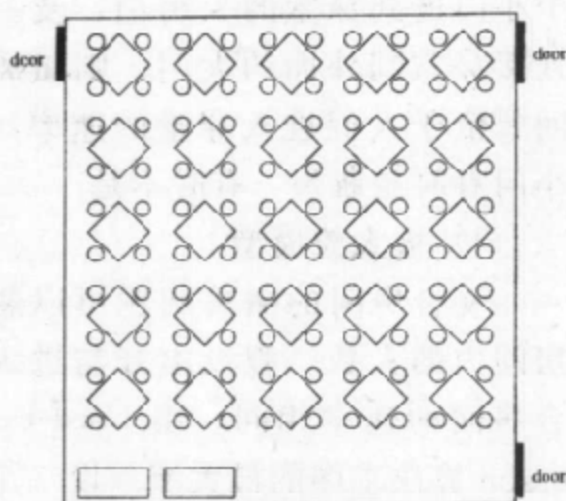


图 13-1 餐厅(俯视图)

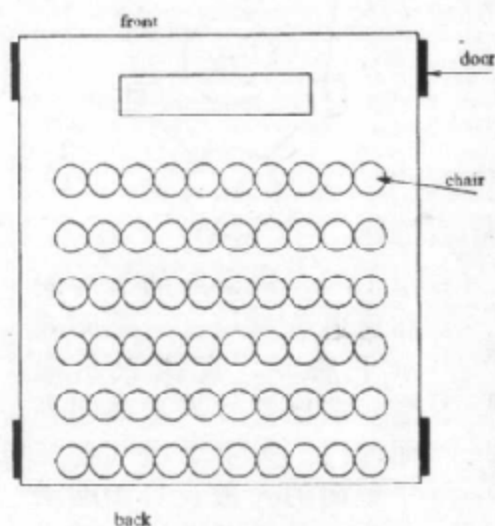


图 13-2 演讲厅(俯视图)

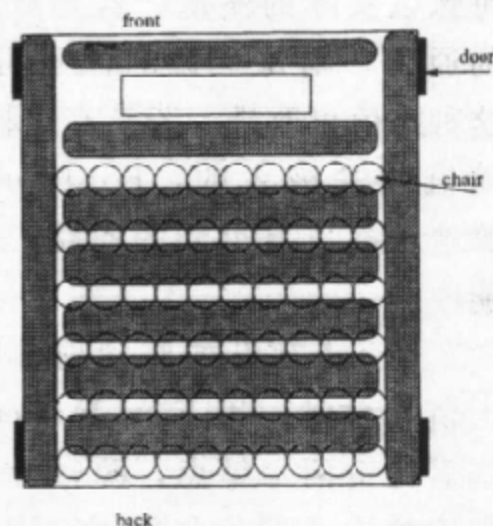


图 13-3 演讲厅的通道

排座位的小演讲厅（图 13-2），可以作图 13-3 样式的分解，这与餐厅不同，因为它严重限制了人员的流动方向，人员要从两端撤离，会堵塞。一旦分解完毕，就变成复合房间的撤离（图 13-4），出口处于最大容量下，撤离时间由组合速率确定。

更复杂的如自助食堂（图 13-5），这是一个真实的校园中的建筑，大多数房间由开着的通道（视为通过速率很大的门）相连（图 13-6），撤离时间由 4 个外门的速率确定。但如果有一个由单

一个小门连到穿堂的大房门，及一个连接穿堂到外面的大门，则撤离时间要依于人们进入穿堂的速率，即小门有时是瓶颈，有时不是。

4) 极大流模型

复合房间的撤离问题可以忽略房间内的人数，假设离开与进入复合房间的速率相同，用 Ford-Fulkerson 算法求图的最大流。设一个有向图，每个弧有已知的最大流量，一个结点为源，另一个为沟，赋予每弧以实际的流量，若有从源到沟的通路，则每个弧的流量可增加，这种赋值可改进。若没有这种通路，赋值就是极大的，Ford-Fulkerson 算法寻找所有可能的通路，直到不能改进。

n 个人离开的时间由 n 除以最大流来估计，用 Ford-Fulkerson 算法需构造两个结点，源(结点)以无限容量连通到各个房间；沟(结点，指外部)与复合体的出口连通，其容量等于外门的容量。

图 13-7 是食堂的图，标记的(极大)流已不能再改进，因为所有连到沟的弧都是极大流，所以撤离速率由外门的流动速率决定，即无内部瓶颈。

3. 二次速率模型

1) 线性速率模型

人员撤离的速率 $f(t)$ 由房间内人数的线性函数界定，撤离

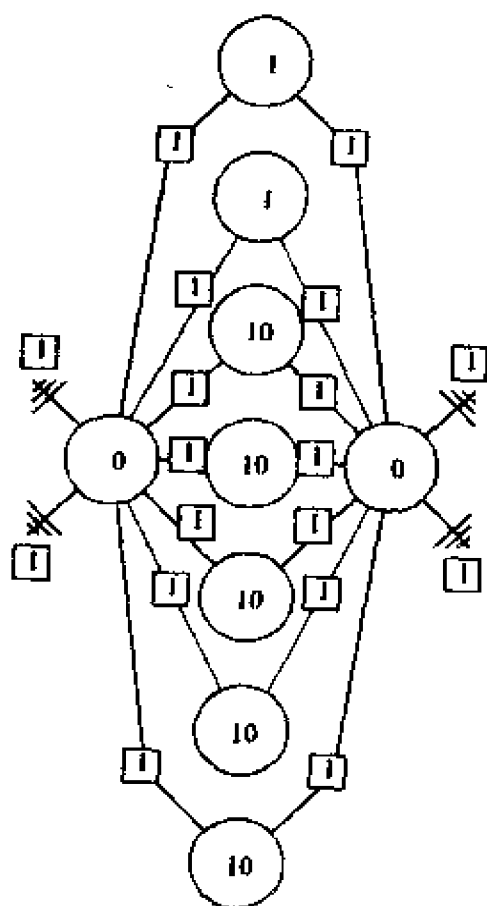


图 13-4 演讲厅的子房间和通道分解简图。圆圈表示子房间，直线表示通道，接地符号表示通向外面的门。每个子房间标注了里面的人数，每条通道标注了每秒可以通过的人数

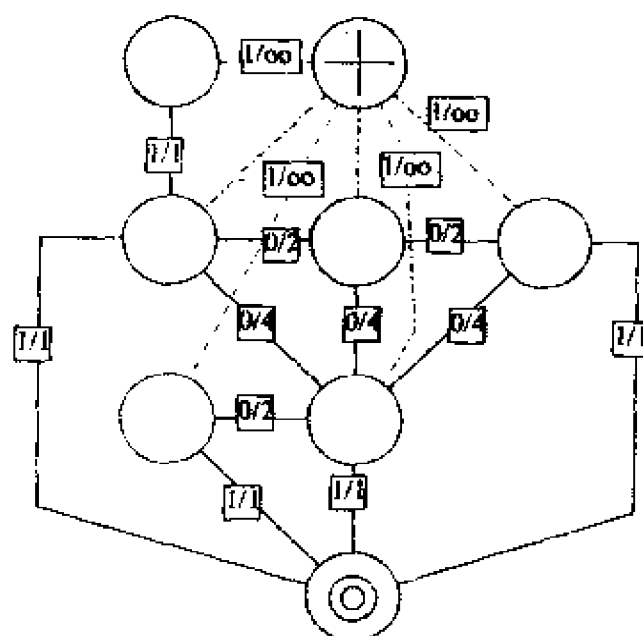
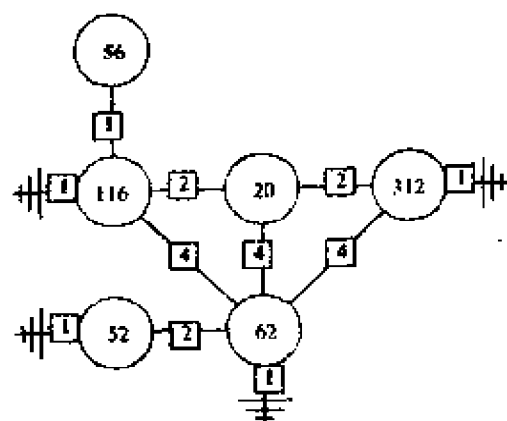
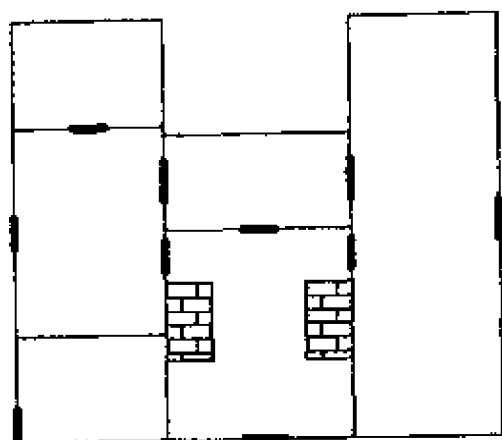


图 13-7 Ford-Fulkerson 算法用于食堂的图。
十号表示源，牛眼表示沟。

问题表示为

$$\begin{aligned} & \max \int_0^T f(s) ds \\ & \text{s. t. } 0 < f(t) < a \int_0^T f(s) ds + b, \quad \forall 0 < t < T \end{aligned} \quad (2)$$

这里目标函数是给定时间 T 内的撤离人数, 约束条件中的积分为 t 时刻留在房内的人数. 模型表示房内人数对通过出口速率的影响是线性的, a 反映强度, b 表示影响可忽略时的速率. 模型

未考虑当流量足够大时,表示速率上界的容量函数应减少到零.

2) 负二次模型的建立

将(2)式中人员撤离速率 $f(t)$ 的上界改为 t 时刻房内人数的二次函数,有

$$\max \int_0^T f(s) ds \quad (3)$$

$$\text{s. t. } 0 < f(t) < q - r \left(\int_0^T f(s) ds - p \right)^2, \quad \forall 0 < t < T$$

当房间内人数为最佳容量 p 时, $f(t)$ 达到最大值 q .

负二次模型的两个假设为

- 当房中人数显著小于 p 时, $f(t)$ 的上界将减小, 因为与撤离时间相比, 人们走到门的时间不能再忽略;

- 当房中人数显著大于 p 时, 相挤、碰撞等使 $f(t)$ 减小.

p 依于空间面积 A 和临界密度 d (当单位面积人数超过 d 时, 流量减小), $p = Ad$. 这里设 $d = 0.75$ 人/ $\text{ft}^2 \doteq 7$ 人/ m^2 .

为用(3)解撤离问题, 设最大流出现, 于是(3)化为

$$f(t) = q - r \left(\int_0^T f ds - \int_0^t f ds - p \right)^2, \quad \forall 0 < t < T$$

微分可得

$$\begin{cases} f''f - f'^2 + 2rf^3 = 0, \\ f(T) = q - rp^2, f'(T) = 0. \end{cases}$$

解出

$$f(t) = \frac{c}{\cos^2(\sqrt{rc}(T-t))}, \quad c = q - rp^2 > 0. \quad (4)$$

由此, 时间 T 内由房间撤离的最大人数 N 为

$$N(T) = \int_0^T f(t) dt = \sqrt{\frac{c}{r}} \text{tg} \sqrt{rc} T, \quad c = q - rp^2. \quad (5)$$

反过来得

$$T(N) = \frac{1}{\sqrt{rc}} \text{tg}^{-1} N \sqrt{\frac{r}{c}}. \quad (6)$$

3) 负二次模型的有关问题

紧急情况下, 某些人会因拥挤、倒下造成伤害. 二次模型合理地假定, 当超过临界密度时, 会使撤离变慢.

为解释模型的推测, 考虑面积 $A=1000\text{ft}^2$ 的房间, 最大速率 $q=90$ 人/分, 最优容量为 $p=Ad=1000\times 0.75=750$ 人, 设有 $T=6$ 分钟时间撤离. 取^①

$$r = \frac{a}{p^2} = \frac{0.01}{750^2} = 1.8 \times 10^{-8}.$$

由(5)得到 $N(6)=540$, 而用线性模型得 $N(6)=557$, 似乎相差不大, 是由于 p 在最优值附近.

若令 $p=10000$, 则 $N(6)=501$; $p=100000$, 则 $N(6)=195$, 即拥挤使撤离效果变差^②.

4) 负二次模型的局限

负二次模型是为从一块区域而非整个建筑物的撤离设计的, 当用于校园的食堂时它与常数速率模型的结果相同. 将用负二次模型、线性模型、常数模型模拟各种紧急情况, 比较结果.

模拟运行时要计算一个人在给定时间内离开屋子的概率. 当房内人数太少时, 二次模型得到 0 或负概率, 所以当人数少于 10 时要用线性模型.

我们估计了 p 和 d , 由于模型结果严重地依于这些参数, 所以要精确估计它们.

4. 通风模型

对最大容量, 另一个要考虑的因素是舒适水平, 如

- 室温应在 $65\sim 90^\circ\text{F}$ ($18\sim 32^\circ\text{C}$), 通风系统应能散去人员产生的热量;

- 空气中毒素应保持在无伤害水平, 如 CO_2 应在 0.1% 以下

① 作者未给出 $a=0.01$ 的理由.

② 笔者无法得到这两个结果.

(8%致死);

● 若允许吸烟, 要增加通风装置.

根据资料, 人体产生热量的速率为 60W(睡眠)到 600W(剧烈运动), 适度运动为 100W. 散热依于绝缘、窗、空调等. 用了几小时的房间应能散热 100W/人, 使室温大体不变. 每人每秒钟至少要 0.2l 新鲜空气, 来冲淡 CO_2 浓度(若可吸烟, 需 25l).

氧在空气的比例可以降到 13%, 密闭空间中人体自然产生的 CO_2 是关键因素. 人体正常呼吸一次约 500cc, 其中 4.1% 为 CO_2 , 持续 4 秒钟, 于是人体以 $5 \times 10^{-3} \text{mol/s}$ 产生 CO_2 .

给定房间容积 V , 空气克分子量 N 满足 $PV = NRT$. 记 r 为产生毒素的常数速率 (mol/s), q 为空气中毒素比例, 则 $qN = rt$, 于是时间

$$t = \frac{qV}{r} \cdot \frac{P}{RT}, \quad (7)$$

在室温、1 个大气压下, $\frac{P}{RT} = 41.4 \text{mol/m}^3$, q 代以致死浓度, 可得到 t .

例如一电梯 $3\text{m} \times 3\text{m} \times 3\text{m}$, 12 人, 因拥挤而空气不足, 人占了一半空间. 由(7), CO_2 达到 8% 需 2.5 小时, 因此, 可以用救援队打开电梯的时间来限制容量. 当然, 电梯一般通风良好, CO_2 不会积累起来.

5. 两个特例

1) 游泳池

室外池的撤离不成问题; 室内池可类比开着的房门, 人们可以从各边撤离.

在池中活动空间比陆地要大, 每人约 3m^2 空间, 可在各方向 1m 范围内运动, 在跳板、扶梯附近要有更大的空间, 如 4m 的圆.

2) 电梯

电梯的门宽，且人少，紧急情况下的撤离时间可以忽略。

已经考虑了通风问题，更重要的因素是载重和空间，制造商提供了载重限制，而每人 0.5m^2 即能提供充分的个人空间。

6. 优缺点和附注

- 模型相当强健(Robust)，二次模型更实际、更精确地模拟了紧急情况，但对大房间，给出的结果有问题。

- 对二次模型，可以将确定 p 值的分析推广到外部因素如何减慢人群的撤离上，还可建立一种方法量测临界密度 d ，如观察多少人在不同时间内可以撤离，用这个数据估计最大流出现时的临界值。

- 对舒适问题，可以更好地估计多长时间使房间过热。

7. 附录——计算机模拟

检验复合房间的撤离：不同类型的门(开；时开时闭；不同速率)；不同选择通路的方式。每个门旁有一队人在等待，在每一(时间)步所有门使一定数量的人进入下一个房间，每人有机会根据他们的感受加入另一队。外部为一特殊房间，当指定人数到达时停止模拟。

§ 13.3 房间的六边形分割

这是 Harvey Mudd College 一个队的论文。

本文给出一个建筑物中人群的移动模型，模型把屋子分割成六边形，利用最近邻调和平均的等待时间函数，确定所有人撤离的时间，将它与基于建筑物大小的目标时间作比较。模型的参数可以对几种建筑物进行修正，并考虑各种特殊情况，给出最大容量。

1. 模型假设

- 1) 当几个人去抢占一个空出的位置时，某人占有的概率与他在当前位置等待多长时间无关，虽然等待时间长的人似乎更有

利,但这种影响可以被队伍向出口移动的趋势所补偿.

2) 要撤离的人的移动总会减小总的撤离时间,因为人们总是选择最快的撤离通道.

3) 人们可以很快地将行走速度提高到至少 6ft/s (正常行走速度是 4ft/s).

4) 当人们撤离时挤在一起形成一个直径 1.4ft 的小区域.

5) 可移动的家具不会堵塞出口,虽然它们可在出口附近影响撤离.

建模中必须考虑的因素:

- 在拥挤过程中离开的人数,与按有序的队通过门能离开的最大人数不一定相同,为得到离开需要的时间,不能简单地将总人数除以给定时间内通过门的人数.

- 个人的移动只由人的位置和对出口的利用所决定.

2. 定义

将房间划分为标准的六边形,边长 0.75ft ,这是人群挤在一起想离开时一个人所处的区域.假定这个矩形房间只在北墙有一个门.

以下的定义一般均对一个六边形(为方便起见,用 H 表示六边形)而言.

- H 的近邻 $\sim$ 与 H 有公共边的 6 个 H (在边界上可少于 6 个).

- 允许移动 $\sim$ 从一个 H 向任一近邻的移动.

- H 的向径 $R\sim$ 从 H 移出门外的最小允许移动次数.

- R 的等值线 $\sim R$ 相同的 H 集合.

- 等同 $\sim$ 两个 H 的 R 相同.

- H 的好近邻 $\sim R$ 最小的一个近邻.

- H 好近邻数 $\sim$ 好近邻的个数.

- H 的希望近邻 $\sim$ 或者是好近邻;或者是 R 相同且好近邻数更多的近邻.若只允许向 R 较小的 H 移动,则妨碍了向 R 相

同但前景更好的 H 移动，给每个 H 一个 R ，及好近邻数，就使这种移动成为可能。

- H 的固有等待时间 $\sim$ 通过这个 H 的时间，这与它的近邻是空、是满无关。

- H 的实际等待时间 $\sim$ 给定固有等待时间、它的近邻的等待时间和竞争态势，花在这个 H 上的预期时间。

- H 的等效等待时间 $\sim$ 实际等待时间乘以竞争这个 H 的人数。

- H 的预期离开时间 $\sim$ 形成从这个 H 到出口最小通路的各个 H 的等待时间之和。

- (时间)步长 $\sim$ 人员离开房间的基本时间单位，即一个人离开一个靠近门的 H 的时间，于是当门有 3 个 H 宽，且每秒能使 6 人通过时，步长为 0.5 秒。

3. 模型构造

根据预计通过每一个六边形所需的时间，赋予它一个固有等待时间。在无障碍下可设为 0.25 秒，即人以速度 6ft/s 移动 1.5ft (H 的宽度)。桌子等障碍物可视为六边形，且等待时间很大。

图 13-8 是一座假想剧院内一些六边形的固有等待时间。图 13-9 表示某些六边形的 R 等值线和好近邻数。

在给定固有等待时间之后，可以确定(时间)步长为，门的宽度(以六边形个数计)除以离开速率(出门人数/秒)。

与门相邻的六边形($R=1$)的实际等待时间为 1(步长)，是门边某人预期的实际等待时间。 $R=2$ 的六边形中，有些只与一个 $R=1$ 的相邻，有的则与两个 $R=1$ 的相邻。显然后者较优。一般规则为：

- R 不同的两个六边形， R 小者较优；
- R 相同者，好近邻多者较优。

考察所有最优的六边形，确定其实际等待时间，然后计算次

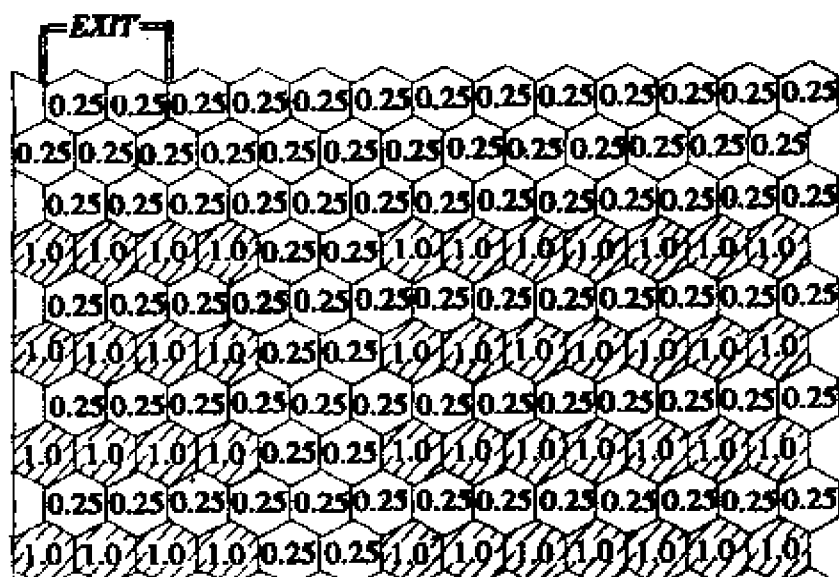


图 13-8 假想剧院内一些六边形的固有等待时间。标注 0.25 (秒) 的六边形是自由空间，标注 1.0 的六边形是固定座位

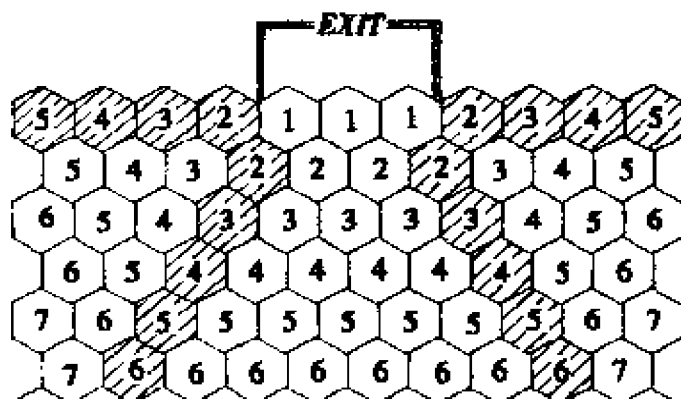


图 13-9 剧院内一些六边形的 R 值。带阴影的只有一个好近邻，其他的或者靠近门，或者有两个好近邻

优的实际等待时间。

因为实际等待时间只依赖于它的希望近邻的实际等待时间、这些近邻的竞争态势和它自己的固有等待时间，所以我们不必知道比希望近邻更差的那些六边形的实际等待时间。

4. 实际等待时间的计算

对每一希望近邻计算等效等待时间：实际等待时间乘以与它竞争的六边形数。若 3 个人都试图得到一个六边形，则他们的等效等待时间是它实际等待时间的 3 倍，即竞争会减慢人的前进

——每人都想竞争这 $1/3$ 的机会。然而很多六边形有不只一个希望近邻，有机会就要去占有某一个，我们用约化调和平均(调和平均除以希望近邻数)处理多个希望近邻的影响，即(约化调和平均记作 RHM——reduced harmonic mean)

$$\text{RHM}(A, B) = \frac{AB}{A + B} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \frac{1}{B}},$$

$$\text{RHM}(A, B, C) = \frac{ABC}{AB + BC + CA} = \frac{1}{\frac{1}{A} + \frac{1}{B} + \frac{1}{C}}.$$

对应用调和平均可作如下解释：

- 希望近邻的实际等待时间好比电阻，有两个或两个以上希望近邻时，像电阻并联一样，与 RHM 公式相同。

- 关心的是停留在给定六边形中的时间，若一个六边形每 A 步打开一次，另一个每 B 步打开一次，那么在 AB 步中第一个打开 B 次，第二个打开 A 次，于是每步平均打开 $AB/A + B$ 次，与 RHM 公式相同。

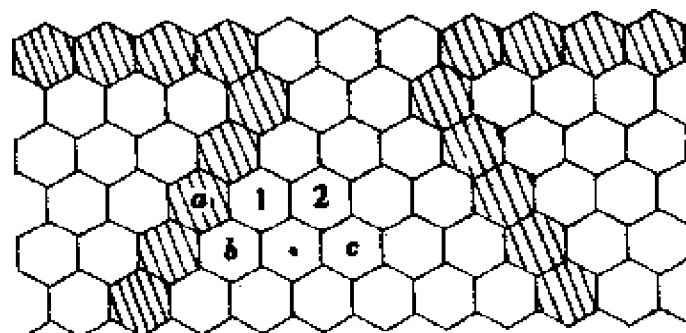


图 13-10 矩形房间，门有 3 个六边形宽，计算标有 (*) 的六边形的等待时间。先找出它的好近邻(标有 (1), (2) 的六边形)，和 R 相同但好近邻多的六边形(图中没有)。对于 (*) 要竞争的两个六边形 (1), (2)，确定竞争者的总数：(1) 有 3 个 ((a), (b), (*))，(2) 有 2 个 ((*), (c))，于是 (1), (2) 的等待时间要乘以竞争者的数目，而它们的等效等待时间的调和平均要除以 (*) 竞争的六边形总数。这个约化调和平均加上固有等待时间，就是 (*) 的实际等待时间

各个希望近邻的等效等待时间的约化调和平均计算后，加上

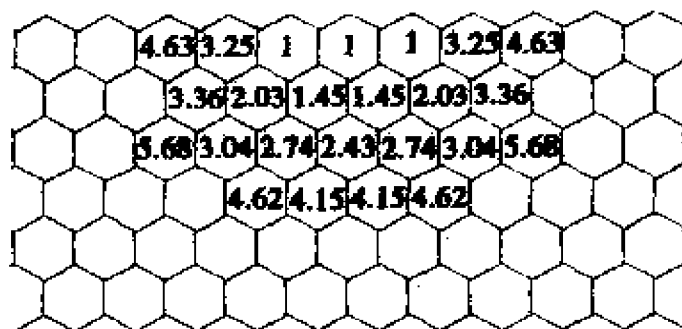


图 13-11 图 13-10 中六边形的等待时间

固有等待时间就是实际等待时间，如图 13-10，图 13-11。

5. 目标时间

确定一建筑物的最大容量，要有一个目标时间，我们决定根据实际标出的容量（对很少障碍物的简单建筑），用拟合方法得到目标时间 $T=0.4A^{3/4}$ ，其中 A 是建筑物面积(ft^2)。

6. 模型检验

考察一个较空旷的建筑物(如体育馆)，只有一个门，若模型准确，模型给出的时间会比占有数与最大数(给定时间内离开的)之比稍高，因为人们会相互竞争位置。

有一篮球场、一排球场的体育馆 $80\text{ft} \times 110\text{ft}$ ，划分为 84×53 个六边形，在长边中央有一个出口，6 个六边形宽，每秒每个六边形出去 2 人，故最大速率是 12 人/s。

设有 875 人在馆内(最大容量 1350)，很快形成聚集，用简单的方法求撤离时间。考虑离门最远为 $\sqrt{(110/2)^2 + 80^2} = 97.1\text{ft}$ ；距门的向径为 R 的六边形的数目是 R^2 的函数，系数为 1.5（六边形对边距）；最远的一个 R 约为 $\sqrt{p/\pi} \doteq \sqrt{p/3}$ ， p 为初始人数，于是 $p(t) = 875 - 12t$ (12 人/s 为最大速率)。这样，六边形长度按 $(1.5 + 1.3)/2 = 1.4$ 计，最远的人走到队最后，形成排队的时间为(人的行走速度为 6ft/s)

$$T = \frac{97.1 - 1.4\sqrt{p(t)/3}}{6}, \quad p(T) = 875 - 12T,$$

代人得 $T=10.9s$, $p(T) = 875 - 131 = 744$, 即 10.9 秒后出口处形成 744 人的队伍。

在分割并计算各个六边形的实际等待时间后, 找出每个六边形的最短路, 计算最短离开时间, 直到第 744 个, 得到约 221 秒, 再加上上面得到的 11 秒, 共 232 秒, 这个数字约为简单地用人数除以速率(即 $875/12=73$ 秒)的 3 倍, 更合乎实际。

7. 模型结果

带有各种设备房间的固有等待时间如表 13-1。模型的最终结果, 即各种建筑物在不同撤离时间下的最大容量如表 13-2, 表 13-2 还提供了两个备用的撤离时间和人数。由表 13-2 可知, 模型可以比较各种设施不同排列情况下的结果。

表 13-1 各种设施的固有等待时间

设 施	时间 (秒)
自由空间	0.25
剧院座椅	1
娱乐厅中的曲径	3
桌子	0.7
写字台	1.2
隔板	20
排水沟	20

表 13-2 模型的最终结果

房间结构	面积 (ft ²)	时间 (s)	最大 容量	时间	人数	时间	人数
剧院, 15 排座位, 门在一角	900	63	98	30	54	120	153
剧院, 15 排座位, 门在后面中间	900	63	98	30	54	120	174
跳舞厅	375	34	83	10	27	60	125
电梯	60	6	21	3	10	10	26
大教室, 4 排长条桌(从一头到另一头)	750	57	99	3	57	120	187
大教室, 7 个写字台一行, 7 行	750	57	96	30	55	120	186
小教室, 3 排长条桌(从一头到另一头)	300	25	51	15	27	45	75
小教室, 4 个写字台一行, 5 行	300	25	44	15	27	45	67
浴室, 5 块隔板, 4 条排水沟	200	21	25	10	15	30	33
娱乐厅	1200	82	32				

8. 优缺点及改进

- 用一般方式和很少参数对各种类型的建筑物建模，可讨论如门的位置，家具放置的改变引起撤离时间的变化。

- 它给出了很简单的极大安全容量，可对任何容量给出撤离时间。

- 只需用微机，运行时间对划分区域的面积是多项式时间的，我们计算运行时间不超过 1 分钟。

- 模型只限于一个门，只针对矩形建筑（这不是模型本身的限制），未考虑屋子的高度，而对某些紧急情形，房子的容积可能比面积更重要。

- 模型的最大局限也许是对某些建筑用现有的规范确定目标撤离时间函数，如果最简单的建筑不能有一个精确的最大容量，那么这个目标时间函数必定要改变。

- 经进一步的计算，允许任意多个门，如游泳池的一个边是一个门，一个六边形可以有几个不同的 R （每个门一个），用最小的一个 R 决定去哪个门。

- 模型可以用于门在某时刻被关闭的情况。

§ 13.4 图-流模型和粒子模拟模型

这是 University of Alaska Fairbanks 一个队的论文。

本文给出两个模型研究最大容量和撤离时间。一个是基于图的网络流模型，将人看做可压缩的流体，流向出口，用连续过程研究人们的相互作用；另一个是离散单元(粒子)模型，将人看做圆盘，人的相互作用来自以个人为单元的假设。在比较、估计模型的输出后，分析房间的容量。

1. 图-流模型

模型用代表一区域(如房间)的图表示，图由结点集 N 和有向弧集 E 组成。每个结点赋以一小块区域的人数，弧标出从一点到另一点的方向。人离开结点的能力受该点拥挤程度和通向另

一结点的弧的带宽限制。带宽指人在结点间移动的速率，结点间没有障碍物和门时带宽较大，出口限制人流时带宽较小。

进入一点的人数受离开该点的人数和该点紧缩的趋势(流入率)限制。

因为结点间存在着相依关系，在每一(离散时间)点从出口以串级形式计算，一个结点的流出率计算出以后，就可以计算它的流入率，由此确定整个图的流率。

1) 模型假设及其缺点

- 所有人都知道紧急情况发生，并试图退出。实际上不是每人都知道并愿意退出。

- 人们只向一个出口移动。实际上人们会观察，并奔向较少拥挤的出口，这个假设排除了瓶颈的存在。

- 人们到达出口结点就认为是安全的，并退出模拟。这忽略了出口的排放能力，实际上离开出口的人数影响总的退出时间，这个假设限制模型只对单个房门。

- 聚集人群的移动速度由聚集密度决定；移动受人们要通过区域的宽度限制。这个假设来自文献，它是描述交通集散地的行人移动而非撤离房间的情形。

- 人们都将尽快移动到出口，不管人群密度的影响。这未考虑人的智力或可能出现的管理人员。

- 人群密度的增加是有限的。意思是在很短时间内结点不大可能从空置达到最大容量。

- 人视为连续流，可以有分数。这虽违反现实，但可不严格地认为，人可以部分地跨越两个结点的边界，这是模型用小的时间步长时所需要的。

2) 模型的数学结构

赋以如下记号：

N_i ~ 结点(房间的一个小区域)；

$E_i \sim N_i$ 可以到达的所有结点集合；

$I_i \sim$ 可以到达 N_i 的所有结点集合;

$P_i \sim N_i$ 的人数(人);

$A_i \sim N_i$ 的面积(ft^2);

$W_{ij} \sim$ 从 N_i 到 N_j 的流率(人/ft)(两结点之间为 0.541; 到出口结点为 0.325);

$S_{\min} \sim$ 最大拥挤下的最小移动速度(2.5ft/s);

$T \sim$ 人群的最大密度(3 人/ ft^2);

$r_e \sim$ 流入率常数(4.333ft/s);

$S_e, S_g \sim$ 两个移动常数($S_e = 58.678$, $S_g = 58.669$).

流率——容量方程

记 S_i 为拥挤状态下 N_i 内的移动速度(ft/s), 有

$$S_i = \max[S_e + S_g \ln \frac{A_i}{P_i}, S_{\min}], \quad (1)$$

FR_i 为流入率(t 时间内可以进入 N_i 的最大人数), 有

$$FR_i = r_e t \frac{A_i T - p_i}{A_i T}, \quad (A_i T \text{ 是 } N_i \text{ 的最大容量}) \quad (2)$$

OF_{ij} 为流出量(t 时间内从 N_i 到 N_j 的人数), 有

$$OF_{ij} = t S_i W_{ij}, \quad (3)$$

IF_i 为最大流入量(t 时间内从各方向进入 N_i 的人数), 有

$$IF_i = \sum_{j \in E_i} FFA_{ij} + FR_i, \quad (4)$$

其中 FFA_{ij} 是从 N_i 到 N_j 的实际人数, 有

$$FFA_{ij} = \begin{cases} FF_{ij}, & p_i \geq \sum_{k \in E_i} FF_k, \\ p_i \frac{FF_{ij}}{\sum_{k \in E_i} FF_k}, & \text{其他.} \end{cases} \quad (5)$$

式中 FF_{ij} 是在 N_j 能接受的情况下, 从 N_i 到 N_j 的人数, 有

① 作者未给出此式的来源, 笔者亦无法理解.

$$FF_{ij} = \begin{cases} OF_{ij}, & IF_j \geq \sum_{k \in I_j} OF_{kj} \text{ 或 } N_j \text{ 是出口;} \\ OF_{ij} \frac{OF_{ij}}{\sum_{k \in I_j} OF_{kj}}, & IF_j < \sum_{k \in I_j} OF_{kj}. \end{cases} \quad (6)$$

IF_j 是 FFA_{ij} 的函数, 而 FFA_{ij} 又与从 N_i 流入的那些 N_j 有关, 由于这种相依性, 图必须是非循环的, 如果图有回路, 就无法计算 IF_i .

(6) 式表示, 当从各方向进入 N_j 的流量不超过 IF_j 时, OF_{ij} 可被 N_j 接受, 否则按比例分配.

(5) 式表示, 当从 N_i 流向 E_i 的人数超过 P_i 时, N_i 到 N_j 的实际人数要乘以比例因子, 否则就等于 FF_{ij} .

2. 粒子模拟模型

将人员视为离散的、相互独立的粒子, 紧急情形下室内人员向一个选定的出口移动, 直到全部出去.

1) 假设及其缺点(仅列出与上述模型不同处)

- 根据拥挤程度(靠近出口的人数)、距离和可见程度选择出口. 实际上人们经常随大流拥向不能看到的出口.
- 步速为 4ft/s. 这未考虑小孩、老人等.
- 人可以瞬间地改变移动方向和速度. 虽有违于基本物理规律, 但简化了相互作用.
- 若在拟定的路线上遇到其他人, 要停下来改变方向. 其实人们有预定的行走计划, 会避免遇到他人而停下来.
- 人不能通过墙或家具, 为此将人视为硬的圆盘.
- 计划的通道会绕过家具, 通向出口. 这忽略了在惊慌中直接跳过家具的人.

2) 一个例子

400 人在 110ft×120ft 的体育馆内均匀分布, 接着很快在门

附近形成人群。随着门边的人向外的移动，人群逐渐撤出。

若一人预定的路线与他人相交，则停止，并试验其他(随机的)方向。为确定这种相互作用，我们规定，如碰到人，绕过他，向右，这样可能会出现循环等待情形，正如计算机中的死锁。我们利用伪随机数发生器决定移动方向。

3. 模型检验

利用粒子模拟模型和图-流模型估计从试验房间的撤离时间，房间大小为 $15\text{ft} \times 15\text{ft}$ ，左面墙中央有一个 3ft 宽的出口。

两个模型重复运行，得到图 13-12，两个模型对试验房间的结果都接近线性，而直线的斜率有别。因为两个模型所用的参数有不确定性(如图-流模型的带宽，粒子模拟模型的人的活动范围)，这种差别是合理的。虽然每个模型从一组独立的假设和数据导出，但模型的趋势有强相关性。

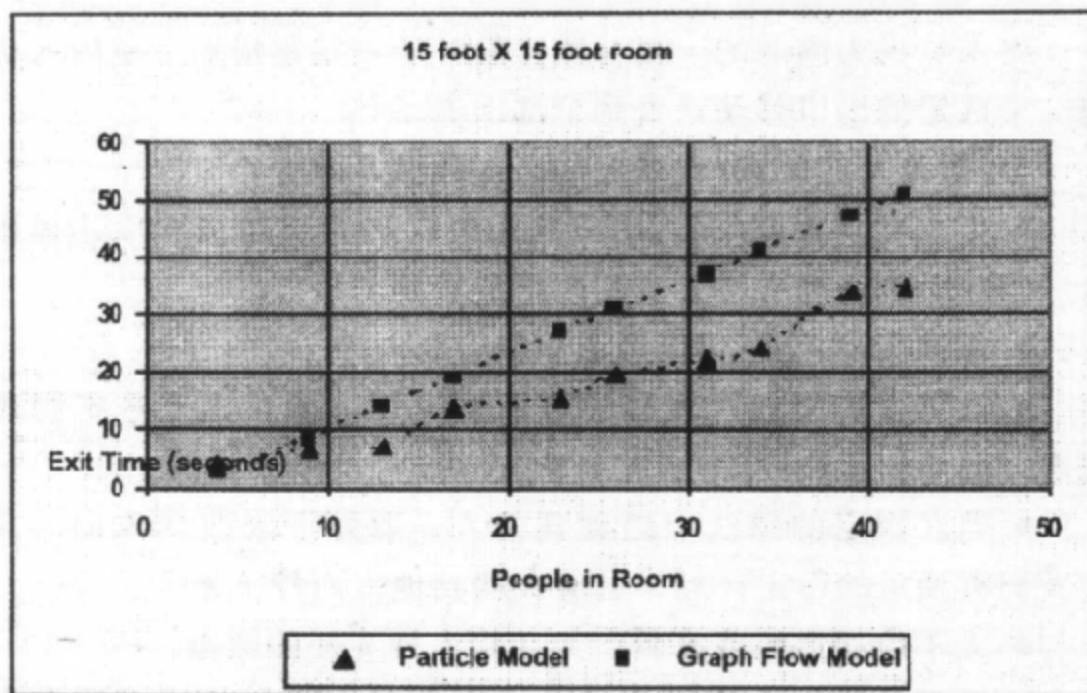


图 13-12 两个模型的模拟结果

4. 优缺点

图-流模型的缺点在于，它不是将人视为可分的，而是流体，

其结果依于(图的)带宽和源结点选择的任意性. 其优点在于, 人的行为是确定的, 而许多数学结构是由实际研究导出的.

粒子模拟模型的缺点是, 结果与人活动范围的大小有关, 决策非确定性, 对输入的微小变化敏感, 模型也受限于通道及非人为的行为. 其优点是把人视为单一的不可分的实体, 可以不依于他的近邻而移动, 对整个房间的总体流动不需作假设.

5. 结论

给出了两个模型来确定多长时间可以从一个房间撤离. 虽然它们的方法和假设不同, 两个模型都与我们的检验相吻合.

根据检验和分析, 撤离时间对房间人数近似于线性关系, 直线的斜率与房间的配置、出口的大小和数量有关.

原以为当更多的人挤向出口时, 撤离速率会降低, 但实际上对两个模型它是常数. 我们认为这是由于, 即使只有不多的人拥向出口, 出口也会很快变得拥挤, 这与人们的经验相符.

我们模拟的建筑物的最大容量是合乎要求的, 在最大容量下 3 分钟内撤离是可以接受的.

为确定一个房间的最大容量, 建议首先向火警站长询问可以接受的最长撤离时间, 然后用模拟器找出在此时间内可以撤出的最大人数. 而由于二者之间的关系近似于线性, 这样做是容易的.

§ 13.5 评阅人和专家的忠告

本节介绍一位评阅人, University of South Carolina 的 Jerrold R. Griggs 教授的文章, 和一位专家, Richard Hewitt 博士的文章, 它们对于参加数学建模竞赛, 以及用数学工具真正解决实际问题, 都是大有帮助的.

1. 不足、成绩与希望

作为评阅人, Griggs 教授通过比较参赛队的论文, 指出以

下一些不足之处:

- 用过于简单的方法确定房间的容量. 如设每个出口每秒可出去 r 人, 有 n 个出口, 安全撤离的时间为 s 秒, 则容量为 rns 人.

- 忽略题目要求的项目. 如考虑不同的房间布置及环境条件; 将模型与已有的标记或规范比较; 讨论安全以外的准则; 为报刊写文章.

对于一些好的文章的做法, 评阅人指出了以下几点:

- 模型包含了各种影响因素, 如房间内(不只是出口)人员的流动, 由房间形状、家具形成的瓶颈造成的拥挤, 以及人群的初始分布等.

- 考虑到聚集在门旁的人群可以转向路程较远、但不太拥挤的出口.

- 参考已有的规范, 对聚集的人群进行观察, 收集数据.

- 给出撤离时间作为容量函数的图形, 使决策者容易使用.

- 对模型运行时间复杂性进行分析, 并作简化计算.

- 考虑更多因素如惊慌、通风、救援人员作用的可行性.

评阅人对参赛队提出的希望有:

- 尽力给出问题要求的所有主要项目, 少作一些项目会被淘汰.

- 一个周到的、资料充分的摘要是重要的, 文章虽强而摘要很弱也会在早期淘汰. 摘要中不要只是重复问题, 应指出如何建模, 结果如何. 摘要不要过分技术化.

- 建立人们能用的、容易被接受的模型. 一般我们不喜欢难以捉摸的、过多的变量和方程. 好例子会提高文章的可读性. 给出的算法应让人充分理解, 而不少文章只是给出计算机编程, 没有对“为什么”这样做, 及“如何”这样做给出解释.

- 对文章起支持作用的信息是重要的, 如图形、表格等. 还应完整列出参考文献, 告诉人们, 你的想法来自何方.

2. 你的回答还不是问题的解决

Richard Hewitt 以专家的身份发表了一篇题为 “The Answer Is Not the Solution” 的评注文章。他有 3 个学位：运筹学博士、数学硕士、经济学硕士，作过许多实际问题：油气开采、公共安全、通讯等。

在向所有参赛队表示祝贺、鼓励之后，他首先对一些文章作的假设提出意见，如：

- “人们在紧急状态中从最近的门撤出”。实际上，按照一位火警站长的说法，“火警中人们大多从他进来的那个门跑出，而不是最近的门，他们通常只记得来的路，按这条路走，并不总能按照理智和法则行动”。这样，问题就复杂化了。需要了解人们如何进入建筑物，才能确定最大容量。

- “人们平均以每秒 x 英尺退出”。Richard Hewitt 有进出失火建筑物的亲身经历，他认为能见度是关键因素，在烟雾中出口都难以找到，何谈速度。一些人的所谓经验通常来自火警演习，在演习中人们知道门在何处，但知道与做是两回事。

- “在紧急情况下人们有理智地”如何如何。实际上，那位火警站长举出了不少在火警中人们丧失理智的例子。

所以，你的模型和解法必须考虑现实条件，否则将影响你的结果的可信性和可接受性。

Richard Hewitt 认为，要想使人们接受你的解，必须首先弄清谁是关键人物（如最大容量问题是建筑物的承包商等人），与他们交谈、沟通，确定解决问题的范围，他们心中的轻重缓急，需要作出若干折中（考虑政治、经济、风险等），在这个基础上，再加入你的数学的解答。他说，在学术领域之外，从未看到数学的解答统治其他决策准则，它只是补充。

Richard Hewitt 将他的建议归纳为：

- 根据你的能力去设计问题，与他人交流你的假设和解法。
- 一定要检验你的假设，保证它们合乎现实。

● 找出关键人物, 引起他们的关注, 证实听到的和考虑到的每个要求.

● 用例子和清晰扼要的语言进行交流, 引起、强化听众的希望, 着重说明他们能得到的效益, 以及你的解答如何能超过他们现有的结果.

参 考 文 献

[1] Frank Giordano, Results of the 1999 Mathematical Contest in Modeling, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)

[2] Samuel W. Malone, et al, Determining the People Capacity of a Structure, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)

[3] David Rudel, et al, Hexagonal Unpacking, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)

[4] Gregg A. Christopher, et al, Room Capacity Analysis Using a Pair of Evacuation Models, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)

[5] Jerrold R. Griggs, Judge's Commentary: The Outstanding Lawful Capacity Papers, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)

[6] Richard Hewitt, Practitioner's Commentary: The Outstanding Lawful Capacity Papers; The Answer Is Not the Solution, *The UMAP Journal* 20 (3) (1999)